



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de  
Ingeniería y  
Arquitectura

180

|            |                              |          |       |             |          |
|------------|------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| EVALUACIÓN | Práctica Calificada N°2      |          |       | SEM. ACADE. | 2023 - I |
| CURSO      | Geometría Analítica          |          |       | CICLO :     | I        |
| DOCENTE(S) | Ruth Janeth Mechán           |          |       |             |          |
| EVENO:     | ET001                        | SECCIÓN: | 01M01 | DURACIÓN    | 75 min.  |
| ESCUELAS   | Sistemas; Industrial; Civil. |          |       |             |          |

### INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

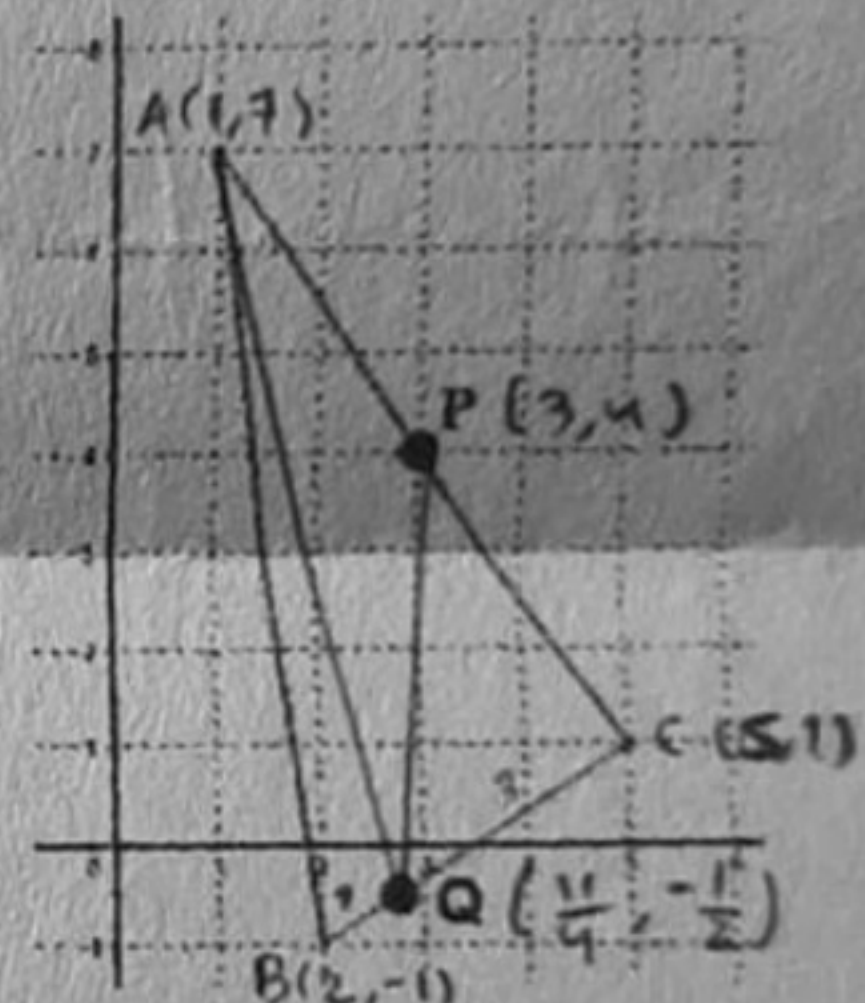
1. Analice y determine la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta

- Si  $f(x)=3x^2-x+1$ , el valor de  $f(f(-1))$  es 71 ✓
- Si  $f = \{(1;2), (1;a^2-a); (a;5); (2;3)\}$ , es función y admite un único valor  $a$ . ✓
- En las rectas verticales, el valor de la pendiente es indeterminado. ✓

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

2. Sea el triángulo ABC, siendo sus vértices A (1;7), B (2;-1) y C (5;1). Determine:

- El punto P, siendo este punto medio del segmento AC (1p)  $(3,4)$
- El punto Q, que divide al segmento BC en una razón igual 1/3. (2p)  $(\frac{11}{4}, -\frac{1}{2})$
- El baricentro del triángulo APQ (1p)  $(\frac{9}{4}, \frac{7}{2})$



3. Si  $L: 3x+2y-6=0$  corta a los semiejes coordenados positivos X e Y en los puntos A(a,0) y B(0,b). Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos equidistantes de A y B.  $4x-6y+5=0$

4. Los vértices de un triángulo son a(-4,-2), B(2,-4), C(a,b). El punto C(a,b) está en el tercer cuadrante y en  $L: 2x-y=0$ . Se sabe que la pendiente de BC es 1. Halle:

- El punto C(a,b).  $(-6, -12)$
- El área del triángulo 32
- El ángulo  $\widehat{BCA}$   $\frac{2}{3}$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**

FIA USMP

5. Una recta L es paralela a la recta:  $L_1: 2x+y+2=0$ . La recta L no pasa por el tercer cuadrante y forma con los ejes un triángulo de área  $9/4$ . Halle la ecuación de L.

$$2x+y-\frac{6}{5}=0$$

| Pregunta | 1   |     |     | 2 |   |   | 3   | 4 |   |   | 5   |
|----------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
|          | a   | b   | c   | a | b | c |     | a | b |   |     |
| PUNTAJE  | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | 2 | 2 | 2 | 3,0 |